КРАТКИЙ ИТОГ НА ОДНОЙ СТРАНИЦЕ

Постквантовая проверка криптографии: frost @ 0966bd1529aa

Клиент: Zcash Foundation — публичный репозиторий (пассивная проверка) · Код: github.com/ZcashFoundation/frost, коммит `0966bd1529aa` · Проверено: 2026-11-06 13:16 UTC · Профиль риска: Криптобиржа, кастодиан или кошелёк

ПОСТКВАНТОВАЯ ЗРЕЛОСТЬ

Уровень 0 из 4

постквантовой криптографии нет

НАХОДКИ

0 Критическая **0** Высокая

4 Средняя **3** Низкая

2 Информационная

КВАНТОВЫЙ СРОК (МОСКА: X + Y − Z)

Обмен ключами: 10 + 5 − 8 = 7 → **слишком поздно**

Подписи: 10 + 5 − 8 = 7 → **слишком поздно**

Следующий шаг: Проведите инвентаризацию: где классическая криптография с открытым ключом защищает долгоживущие данные и ключи, и выберите первую миграцию — обычно гибридный обмен ключами TLS и обёрнутые ключи.

ГЛАВНОЕ

Средняя QSI-2026-18038	**Не настроен гибридный постквантовый обмен ключами (book/src/zcash/server.md)** Что сделать: При OpenSSL ≥ 3.5 (или BoringSSL/rustls с ML-KEM) добавьте X25519MLKEM768 перед X25519 в список групп после тестов совместимости.
Средняя QSI-2026-18039	**Квантово-уязвимый FROST: пороговая подпись и протоколы MPC (27 файл(ов))** предварительно Что сделать: Отслеживайте постквантовые пороговые подписи (NIST IR 8214C) и держите слой протоколов готовым к замене схемы подписи; зафиксируйте…
Средняя QSI-2026-18040	**Квантово-уязвимый ECDSA: пороговая подпись и протоколы MPC (2 файл(ов))** предварительно Что сделать: Отслеживайте постквантовые пороговые подписи (NIST IR 8214C) и держите слой протоколов готовым к замене схемы подписи; зафиксируйте…
Средняя QSI-2026-18041	**Квантово-уязвимый ECDSA: роль не определена (1 файл(ов))** предварительно Что сделать: Классифицируйте каждое использование, зафиксируйте сроки жизни данных и запланируйте миграцию на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205)…

Ещё 3 — в полном отчёте.

ЧТО ЗАЩИЩАЕТ КВАНТОВО-УЯЗВИМАЯ КРИПТОГРАФИЯ

Роль	Алгоритмы	Что сделать
Средняя пороговая подпись и протоколы MPC	FROST, ECDSA	Отслеживайте постквантовые пороговые подписи (NIST IR 8214C) и держите слой протоколов готовым к замене…
Средняя роль не определена	ECDSA	Классифицируйте каждое использование, зафиксируйте сроки жизни данных и запланируйте миграцию на ML-DSA…

ИЗВЕСТНЫЕ УЯЗВИМЫЕ ВЕРСИИ КОМПОНЕНТОВ

Бюллетеней для используемых версий: 4; применимость к этой сборке маловероятна: 1 (флаг Cargo выключен, затронутые функции в коде не упоминаются или платформа не собирается); требуют разбора: 3.

Статический анализ исходного кода и манифестов; проанализировано файлов: 61. Запросы к системам владельца не отправлялись.

Полный отчёт, SHA-256 содержимого: `07e5d25ae9331bc66e93bef1261f998c4a50235411cfa4c32bd3831b4a5e1ab7`

Подпись полного отчёта (report.sig.json): ключ Ed25519, отпечаток SHA-256 `5b3cf9c9bd0fa54447e2b5dfa7a6bab569bd0c666fa46949599e5c348d17083e`. bundle.sig.json содержит SHA-256 каждого файла комплекта и тоже подписан; verify-bundle проверяет его без сети.

Предварительные находки требуют подтверждения в коде; доказательства, границы каждой проверки и порядок повторной проверки — в полном отчёте.